Note de méthode

Observatoire de la consommation foncière et du ZAN. Grand Avignon. Victorine Maximilienne Djetcheu Toko.

POURQUOI CET OBSERVATOIRE

La loi Climat et résilience fixe un cap, le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, avec une étape, réduire de moitié la consommation d'espaces entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente. Pour tenir ce cap, une collectivité a besoin de savoir deux choses. Combien d'espaces elle consomme et à quel rythme. Et où elle peut construire sans s'étendre sur les terres agricoles et naturelles. Cet observatoire répond aux deux questions, sur le Grand Avignon, avec des données ouvertes et des outils libres.

LE TERRITOIRE

La Communauté d'agglomération du Grand Avignon, seize communes. Le suivi de la consommation porte sur toute l'agglomération. L'analyse fine du foncier mobilisable porte sur la commune d'Avignon, pour laquelle le cadastre a été intégré. La méthode se duplique ensuite sur chaque commune.

LES DONNÉES

Toutes les données sont ouvertes et gratuites. La consommation d'espaces vient du portail national de l'artificialisation des sols, produit par le Cerema. Une ligne par commune et par an, de 2012 à 2025, avec le détail par destination, habitat, activité, mixte. Le cadastre vient du Plan Cadastral Informatisé, la version vecteur d'Etalab, les parcelles et le bâti de la commune d'Avignon, soit 32 840 parcelles. Les limites communales viennent des référentiels administratifs de l'IGN.

LA BASE DE DONNÉES

Une base PostgreSQL avec l'extension spatiale PostGIS, nommée observatoire_foncier. Tout est stocké en Lambert 93, le système légal en France métropolitaine, qui permet de mesurer des surfaces en mètres. La base est rangée en trois schémas, pour que l'on s'y retrouve. Le schéma referentiels pour les données de référence, communes, parcelles et bâti. Le schéma foncier pour la consommation d'espaces. Le schéma analyses pour les vues et les résultats prêts pour la cartographie. Des index spatiaux accélèrent les croisements.

LES ANALYSES ET LES RÉSULTATS

Le rythme de consommation. Entre 2012 et 2025, le Grand Avignon a consommé 522,8 hectares d'espaces. La moyenne était de 42,9 hectares par an sur la période 2012 à 2021. Elle est descendue à 23,6 hectares par an sur 2022 à 2025. L'objectif ZAN, la moitié de la période de référence, se situe autour de 21,4 hectares par an. Le territoire s'en rapproche, mais l'effort n'est pas encore atteint.

L'intensité. En rapportant la consommation à la surface de chaque commune, on voit lesquelles ont le plus transformé leur territoire, en pourcentage. Cela nuance le classement en valeur absolue, une petite commune très active ressort mieux.

Le gisement foncier, les dents creuses. C'est l'apport central du projet. En croisant le parcellaire et le bâti, on repère les parcelles vides situées à l'intérieur du tissu urbain déjà construit. La méthode tient en trois temps. On dessine d'abord le contour du tissu urbain, en dilatant le bâti de 25 mètres et en le fusionnant. On garde ensuite les parcelles qu'aucun bâtiment ne touche. On croise enfin les deux, et une parcelle vide dont le centre tombe dans le tissu urbain, d'une taille de 200 mètres carrés à un hectare, est une dent creuse. Résultat pour Avignon, 1 351 parcelles vides, soit 124,9 hectares mobilisables sans toucher aux terres agricoles. C'est l'alternative concrète à l'étalement.

LES LIVRABLES

La base PostGIS documentée. Les scripts SQL rangés et commentés. Trois cartes thématiques, la consommation, l'intensité, le gisement foncier. Un graphique du rythme et de la trajectoire ZAN. Un poster de synthèse. Et cette note.

LES OUTILS

QGIS pour la cartographie et la sémiologie. PostgreSQL et PostGIS pour la base et les analyses spatiales. pgAdmin pour l'administration. Le langage SQL pour toutes les requêtes.

LES LIMITES ET LA SUITE

L'analyse des dents creuses porte sur la commune d'Avignon, faute d'avoir intégré le cadastre des seize communes, mais la chaîne se reproduit à l'identique. Les Fichiers Fonciers du Cerema, plus riches sur la propriété, demandent un accès ayant droit, ils pourront enrichir l'observatoire. Le contour du tissu urbain est une approximation morphologique, un seuil de dilatation différent donnerait un résultat un peu différent, le choix de 25 mètres est documenté et ajustable.

REPRODUCTIBILITÉ

Tous les scripts et les données ouvertes sont réunis dans un dépôt, pour que l'on puisse refaire l'observatoire ou l'étendre. Une fiche projet le présente sur le portfolio.